

J01 - Audit professionnel PostgreSQL

Windows 11 | SQL/Data - Semaine 1, Jour 1

Durée prévue	60 min	Durée réelle	77 min
Écart	+17 min (+28,3 %)	Statut	Terminé
Challenge	5/5 acquis	Modification serveur	Aucune
PostgreSQL	17.5	Port	5432

1. Objectifs

- Vérifier l'installation du client et du serveur PostgreSQL.
- Contrôler le service Windows et les processus PostgreSQL.
- Valider la connexion psql et identifier l'environnement actif.
- Examiner bases, rôles, schémas et tables sans modifier le serveur.
- Recouper les observations avec pgAdmin et documenter la séance.

2. Synthèse de l'environnement

Élément	Résultat
Client psql	PostgreSQL 17.5
Service Windows	postgresql-x64-17 - Running
Processus postgres	12 observés
Serveur	PostgreSQL 17.5 / x86_64-windows / 64-bit
Hôte	localhost / ::1
Port	5432
Base active	postgres
Utilisateur	postgres
Data directory	C:/Program Files/PostgreSQL/17/data
Search path	"\$user", public
Schéma visible	public
Tables utilisateur	Aucune

3. Audit Windows / PowerShell

```
psql --version
Get-Service *postgres*
Get-Process postgres -ErrorAction SilentlyContinue
```

Résultats : client 17.5 accessible depuis PowerShell, service PostgreSQL 17 actif et 12 processus postgres observés. La multiplicité des processus n'a pas été interprétée au-delà de ce que permet Get-Process.

4. Connexion et audit psql

```
psql -U postgres
\conninfo
\l
\du
```

```
\dn  
\dt
```

La connexion a réussi sur localhost (::1), port 5432, base postgres, rôle postgres. Les bases observées étaient db_rcw, examen_resultats_db, pizza_db, postgres, smart_ao, template0 et template1. Le schéma public était visible et aucune table utilisateur n'a été trouvée dans le contexte courant.

5. Avertissement rencontré

WARNING: Console code page (850) differs from Windows code page (1252)
8-bit characters might not work correctly.

Diagnostic : avertissement d'encodage de la console Windows. Il n'a pas bloqué l'audit et aucune correction n'a été appliquée pendant J01. Il est conservé dans la documentation comme point à traiter ultérieurement si l'affichage de caractères accentués devient problématique.

6. Requêtes SQL et paramètres

```
SELECT version();
```

```
SELECT  
  current_database() AS database_name,  
  current_user AS connected_user;
```

```
SHOW port;  
SHOW data_directory;  
SHOW search_path;
```

Résultats : base postgres, utilisateur postgres, port 5432, data_directory C:/Program Files/PostgreSQL/17/data, search_path "\$user", public.

7. Audit consolidé

```
SELECT  
  current_database() AS database_name,  
  current_user AS connected_user,  
  inet_server_addr() AS server_address,  
  inet_server_port() AS server_port,  
  version() AS postgresql_version;
```

```
database_name : postgres  
connected_user : postgres  
server_address : ::1  
server_port : 5432  
version : PostgreSQL 17.5 on x86_64-windows, compiled by msvc-19.44.35209, 64-bit
```

8. Vérification pgAdmin

Les captures ci-dessous recouperont l'audit en ligne de commande. Elles confirment les bases visibles, le schéma public et l'absence de table utilisateur dans public.

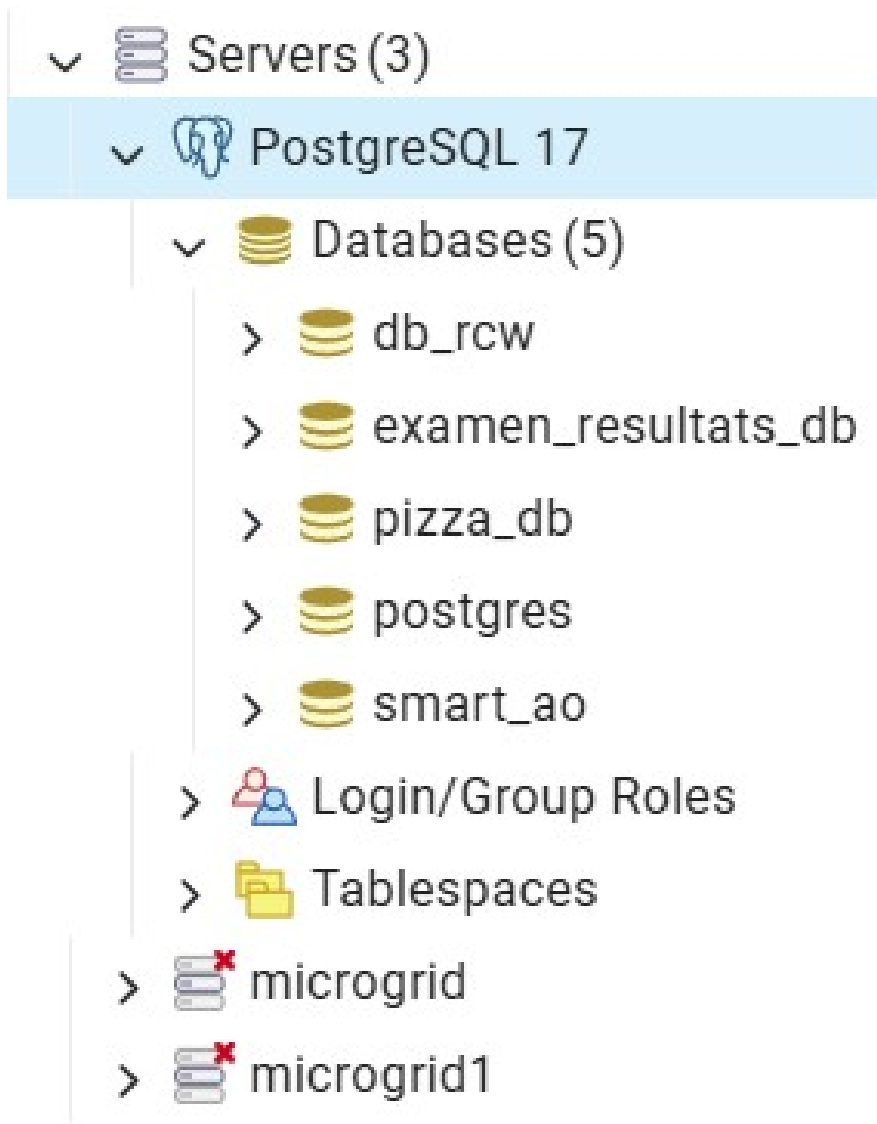


Figure 1 - Vue générale du serveur PostgreSQL 17 dans pgAdmin.

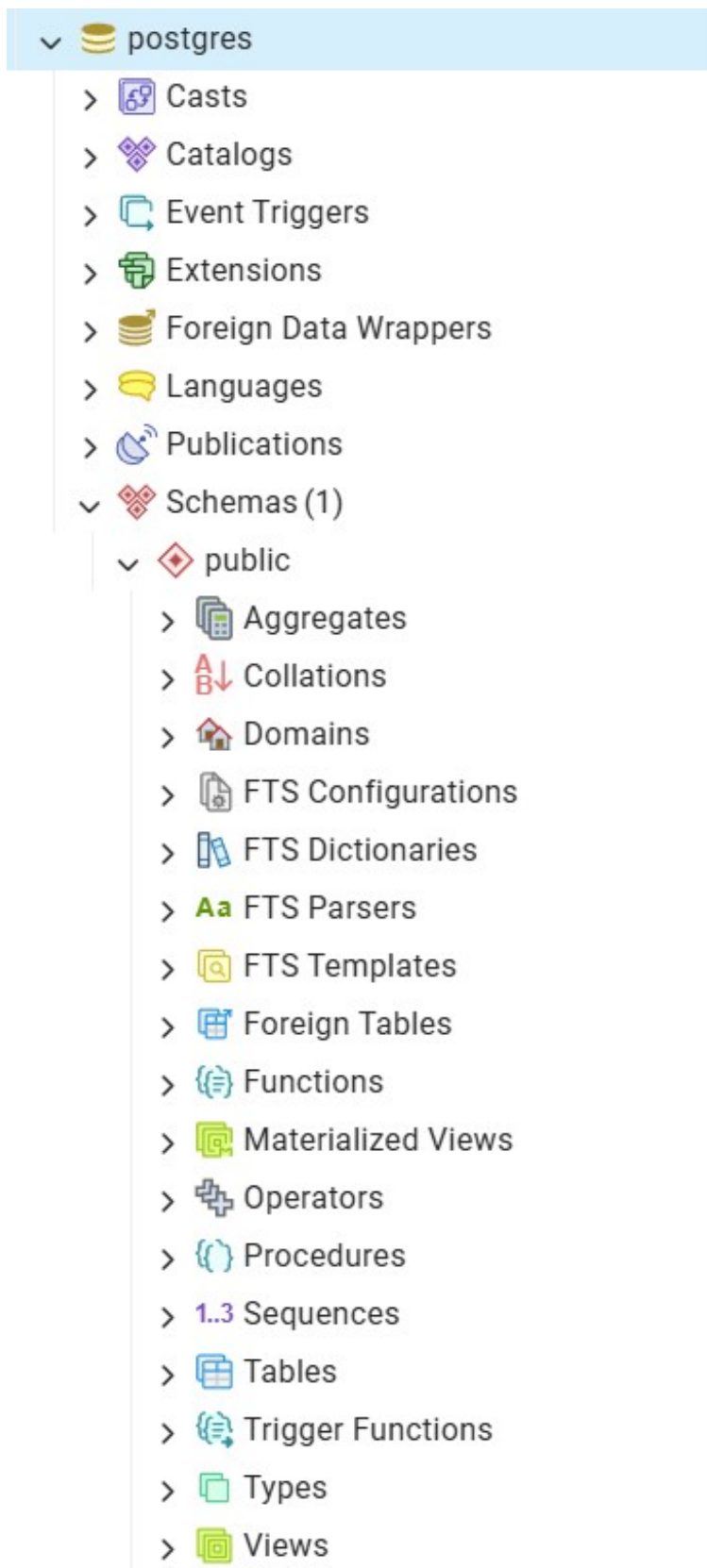


Figure 2 - Base postgres, schéma public et catégories d'objets.

9. Concepts acquis

Hiérarchie mentale :

- Machine Windows
 - > Service / instance PostgreSQL
 - > Base de données
 - > Schéma
 - > Table
 - > Lignes et colonnes

PowerShell sert ici à observer Windows et ses services/processus ; les commandes \... sont des méta-commandes psql ; SQL et SHOW interrogent le serveur PostgreSQL.

Le search_path "\$user", public définit le chemin de recherche des objets non qualifiés. "\$user" représente le rôle courant.

Le rôle postgres possède des privilèges très élevés. Les futures applications utiliseront des rôles limités conformément au principe du moindre privilège.

10. Challenge de compréhension

Résultat : 5/5 concepts acquis. Les réponses ont correctement couvert la hiérarchie PostgreSQL, le port 5432, la différence entre \conninfo et SQL, le search_path et le risque d'utiliser un superutilisateur pour une application.

Précisions à consolider : le port appartient au service PostgreSQL et non à une base particulière ; un serveur PostgreSQL est plus précisément une instance/service du SGBD en fonctionnement.

11. Captures et traçabilité

Convention de nommage J01-01 à J01-17. Les deux captures pgAdmin disponibles sont intégrées au présent dossier. Les captures terminal restantes doivent être rangées dans captures/ sous les noms prévus dans rapport_J01.md.

12. KPI de séance

Indicateur	Valeur
Temps prévu	60 min
Temps réel	77 min
Écart	+17 min / +28,3 %
Challenge	5/5
Incident bloquant	0
Modification serveur	0
Audit technique	Terminé

13. Réutilisation pédagogique

Sujet : Auditer une installation PostgreSQL sous Windows 11 avec PowerShell, psql et pgAdmin.

Public : débutant SQL/PostgreSQL, étudiant Data/BI ou technicien évoluant vers Data Engineering.

Vidéo courte : 5 à 8 min. Module de formation : 20 à 30 min.

Démonstration réutilisable : version -> service -> connexion -> méta-commandes -> audit SQL -> pgAdmin -> moindre privilège.

14. Conclusion et J02

J01 valide un environnement PostgreSQL 17.5 fonctionnel sous Windows 11. Le serveur contient déjà plusieurs bases ; les exercices devront donc être isolés afin de protéger les environnements existants.

J02 : créer la base de formation sql_training_2033 et introduire les schémas raw, staging, analytics et sandbox.